

Поляризация диэлектрика означает, что в любом малом его объёме ΔV под действием внешнего электрического поля возникает отличный от нуля суммарный дипольный электрический момент молекул.

Поляризованностью диэлектрика (вектором поляризации) называют вектор

$$\vec{P} = \frac{1}{\Delta V} \sum_{\Delta V} \vec{p}, \quad (2)$$

где $\vec{p}$ – дипольный момент одной молекулы, входящей в элемент объёма ΔV .

В отсутствие внешнего электрического поля $\vec{P} = \vec{0}$.

Единица поляризованности в СИ: $[P] = \frac{\text{Кл} \cdot \text{м}}{\text{м}^3} = \frac{\text{Кл}}{\text{м}^2}$.

Неполярные молекулы под действием внешнего электрического поля приобретают индуцированные дипольные моменты за счет деформации электронных оболочек. Положительные заряды молекул смещаются по направлению поля, отрицательные – против поля. Величина этого индуцированного дипольного момента пропорциональна напряженности поля. Направления $\vec{p}$ и $\vec{E}$ совпадают.

$$\vec{p} = \beta \epsilon_0 \vec{E},$$

где β называют поляризованностью молекулы.

В случае однородного диэлектрика с неполярными молекулами

$$\vec{P} = n\vec{p} = n\beta\epsilon_0\vec{E},$$

где n – концентрация молекул.

Введем коэффициент $\chi = n\beta$, тогда

$$\vec{P} = \chi \epsilon_0 \vec{E}, \quad (3)$$

χ – диэлектрическая восприимчивость вещества; $\vec{E}$ – напряженность поля в диэлектрике.

Формула (3) верна для любого типа диэлектриков.

Для изотропных линейных диэлектриков $\chi = \text{const}$.

Для изотропных нелинейных диэлектриков $\chi = \chi(\vec{E})$.

Для анизотропных диэлектриков χ – тензор (значения χ – различны вдоль разных направлений), изображаемый матрицей 3×3 . В этом случае (3) надо рассматривать как матричное умножение.

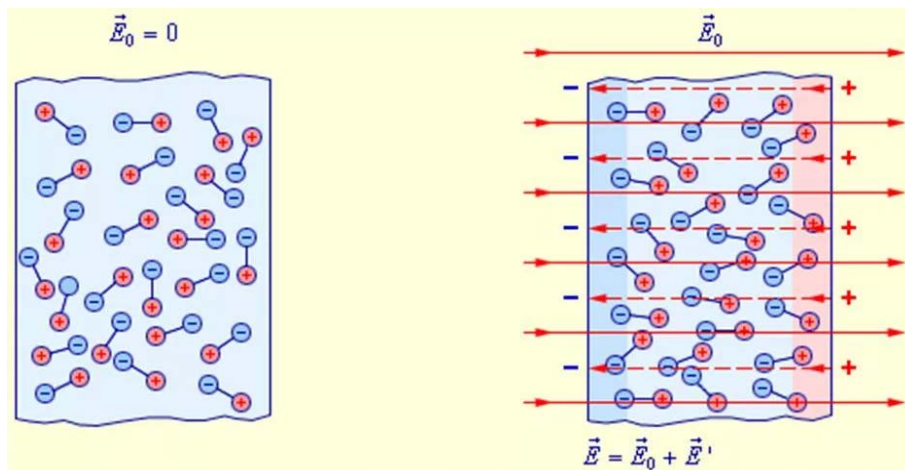
Различают три вида поляризации диэлектриков: электронная (неполярные молекулы), ориентационная (полярные молекулы) и ионная.

Механизм поляризации связан со строением диэлектрика. Однако в любом случае при внесении диэлектрика во внешнее электрическое поле положительные заряды в нем смещаются по направлению поля, а отрицательные против поля.

Поле в диэлектрике является суперпозицией поля сторонних зарядов и поля связанных зарядов

$$\vec{E} = \vec{E}_{\text{стор}} + \vec{E}_{\text{связ}} = \vec{E}_0 + \vec{E}'. \quad (4)$$

Рассмотрим механизм поляризации полярного диэлектрика.



В отсутствии внешнего электрического поля, вследствие теплового движения молекул, векторы $\vec{p}$ всех молекул ориентированы хаотически. При внесении диэлектрика во внешнее электрическое поле $\vec{E}_0$, дипольные моменты молекул ориентируются в направлении $\vec{E}_0$. Эта ориентация будет тем сильнее, чем больше электрическое поле $\vec{E}_0$ и чем ниже температура тела.

2. Поверхностная и объемная плотности связанных зарядов.

Теорема Гаусса для вектора $\vec{P}$

Когда диэлектрик не поляризован, объемная ρ' и поверхностная σ' плотность связанных зарядов равны нулю. В результате поляризации $\sigma' \neq 0$, а в случае неоднородного диэлектрика или присутствия в нем сторонних зарядов и $\rho' \neq 0$.

Установим связь между поляризованностью $\vec{P}$ и поверхностной плотностью связанных зарядов σ' .

